

人工智能芯片设计导论

题型

- 填空
- 简答
- 一道大题

面向AI的处理器设计

世界三大尖端技术：空间技术、能源技术、人工智能

人工智能广泛应用的领域：人脸识别、智能医疗、智能语音、自动驾驶、智能机器人

CNN & IP

常见的**CNN**：GoogleNet、VGG16、AlexNet、DenseNet、MobileNet、ResNet等

CNN由很多层组成

- 卷积层
- 池化层
- 线性整流层（引入非线性）
- 全连接层

CNN计算特点

- 操作相对固定
- 计算量大
- 需要的带宽大

CNN IP方案分类

- GPU类
- DSP类
- ASIC类
- ASIP类

ASIP处理器架构设计

步骤

1. 算法需求分析
2. 软硬件切割
3. 架构定义
4. 指令集定义
5. 指令集模拟器开发（ISS）
6. ISS仿真 & 架构优化迭代
7. 确定微架构和指令集，进入开发阶段

ASIP处理器实现难点

RTL开发过程的注意事项

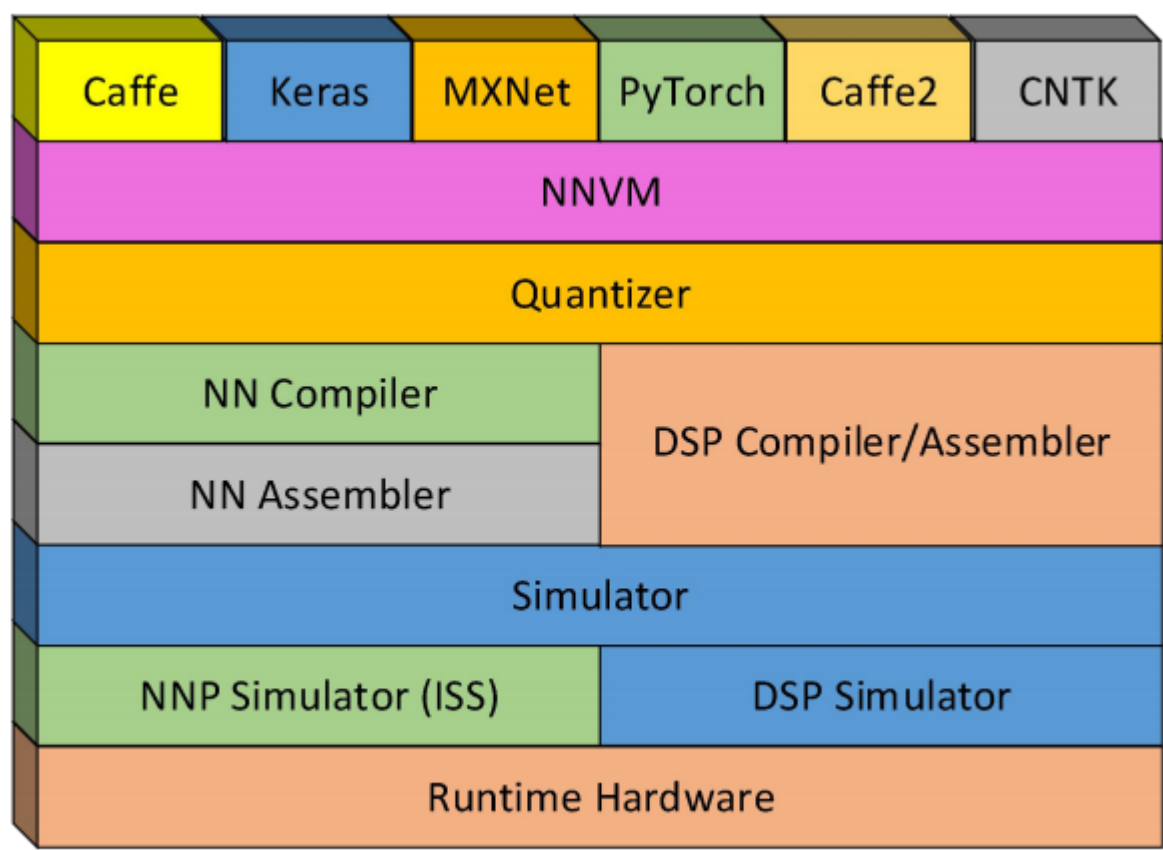
- 时序
- 功耗
- 与后端密切迭代

验证过程中的难点

物理实现的难点

- memory size 过大，导致 memory timing 有问题

ASIP处理器配套工具链



中国AI芯片行业研究报告
